Final Soruları

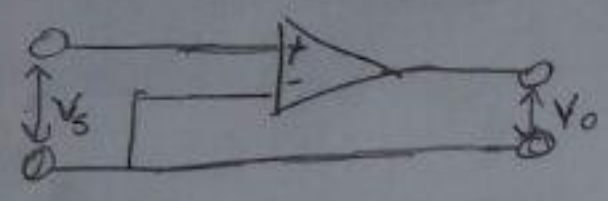
Soru 1: a) Sinyal şartlandırma nedir? Tanımlayarak hangi fonksiyonları gerçekleştirir.
b) Tek uçlu ölçüm ile Diferansiyel ölçüm arasında ne fark vardır?

Cevap 1

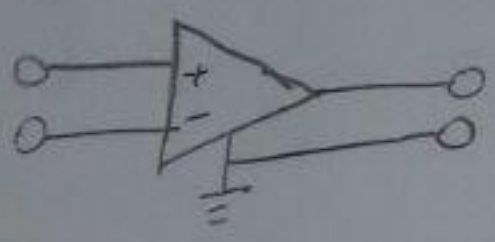
a) Sensör sinyalleri veri toplama donanımı ile uyumsuzdur. Bundan dolayı sensörden gelen sinyallerin şartlandırılarak veri toplama donanımı ile uyumlu hale getirilmesidir.

- Filitreleme
- Elektriksel izolasyon
- Uyartım.
- Yükseltme
- Veri seçme

b) **Tek uçlu ölçüm:** Dahili topraklı referanslı bir sinyal kaynağının ölçümünün dahili toprağa göre yapıldığı ölçme konfigürasyonu.



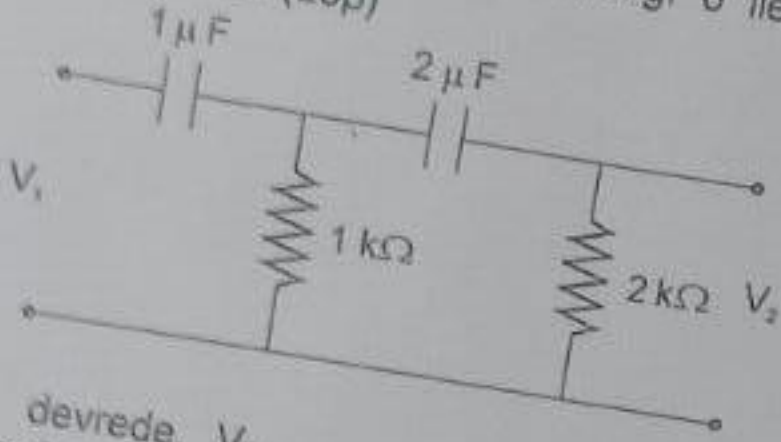
Diferansiyel ölçüm: Sinyal kaynağının dahili topraksız olması durumunda gerçekleştirilen ölçüm konfigürasyonudur.



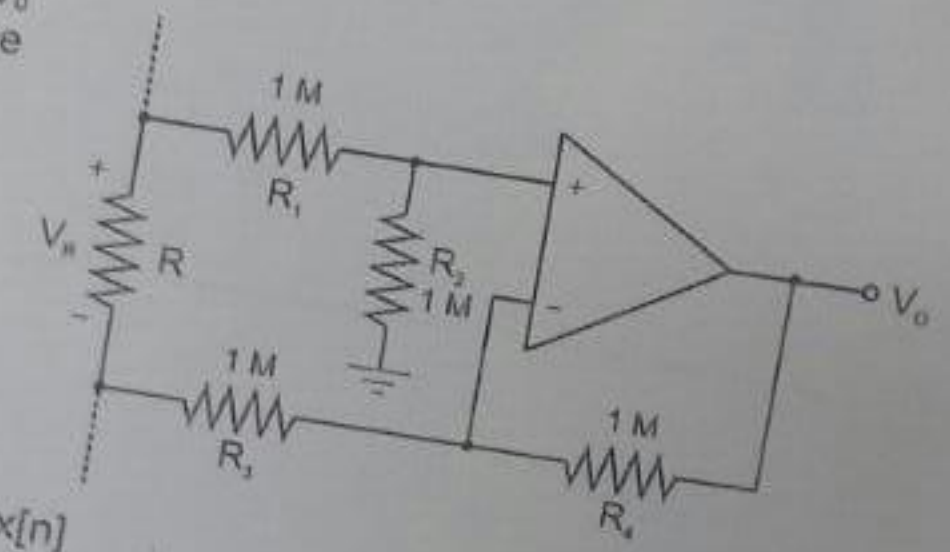
Sınav Süresi	: 23.05.2016
Sınav Değerlendirme Notu	: 60 dk.
Kontrol ve İmza	:
	:

1. a) Sinyal şartlandırma nedir? Tanımlayarak hangi fonksiyonları gerçekleştirdiğini belirtiniz. (10p)
   b) Tek uçlu ölçüm ile Diferansiyel Ölçüm arasında ne fark vardır? Açıklayınız. (10p)

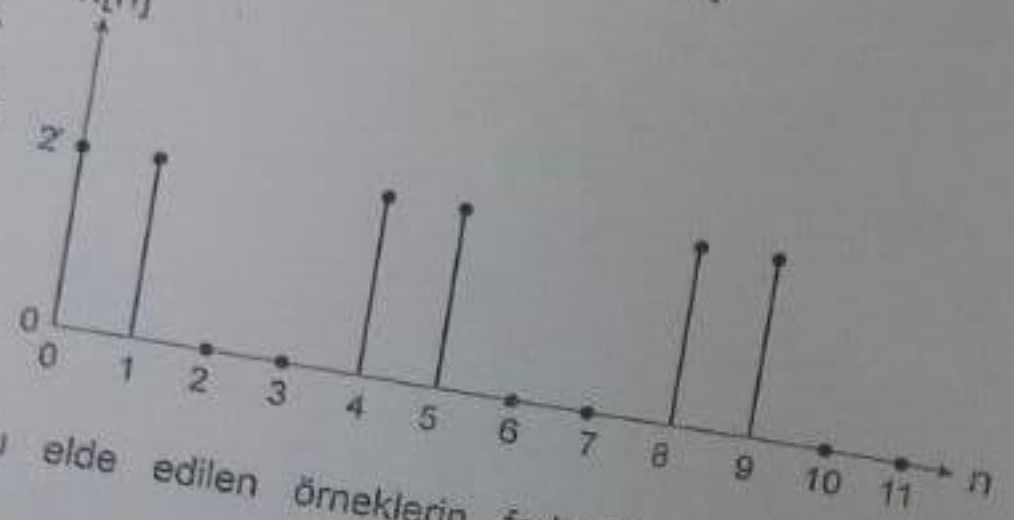
2. Aşağıdaki şekilde verilen devrede V_1'in frekans aralığı 0 ile 200 Hz arasındadır. V_2 gerilimin frekans aralığını bulunuz. (20p)



3. Yandaki şekilde verilen devrede, V_0 çıkış geriliminin, R direnci gerilimine bağlı ifadesini bulunuz. (20p)



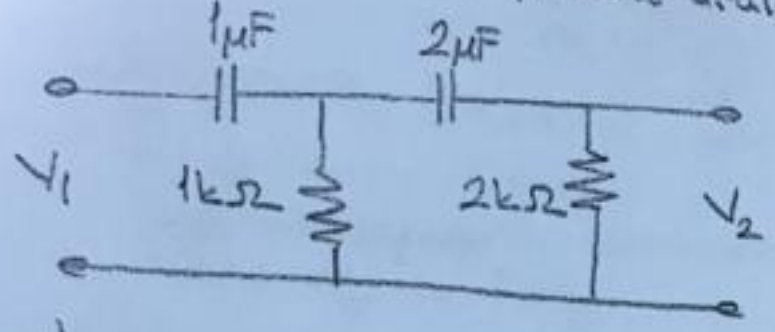
4. Yandaki şekilde, 2 saniye süre ile kaydedilen ayrık x[n] sinyali verilmiştir.
   a) Sinyalin ortalama ve RMS değerlerini hesaplayınız. (10p)
   b) Sinyalin DC bileşenini, ***Ayrık Fourier Serisini*** kullanarak, ayrık zamanda hesaplayınız. (20p)
   c) ***Ayrık Fourier Dönüşümü*** sonucu elde edilen örneklerin frekans değerlerini hesaplayınız. (10p)



...Dönüşüm "dersse geçen hafta. Geri dersse bu hafta.

...ama 2017-2018 Final

1) Aşağıdaki şekilde verilen devrede V_1'in frekans aralığı 0-200 Hz arasındadır. V_2 gerilimnin frekans aralığını bulunuz. (10p)

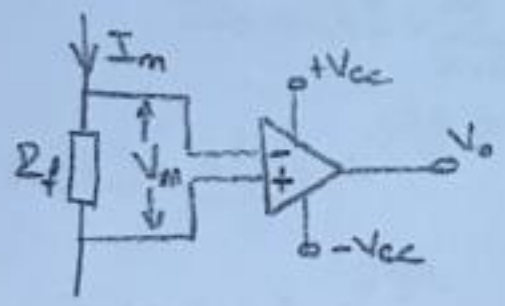


1) $F_L = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1C_1R_2C_2}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{10^3.10^{-6}.2.10^3.2.10^{-6}}} = 79,577\ Hz$

V_2 79,577 Hz ile 200 Hz aralığındadır.

3) Veri edinim donanımları için kullanılan akım ölçme yöntemleri neler-dir? Şekil çizerek açıklayınız. (20p)

3) 1) Şönt direnç ile,

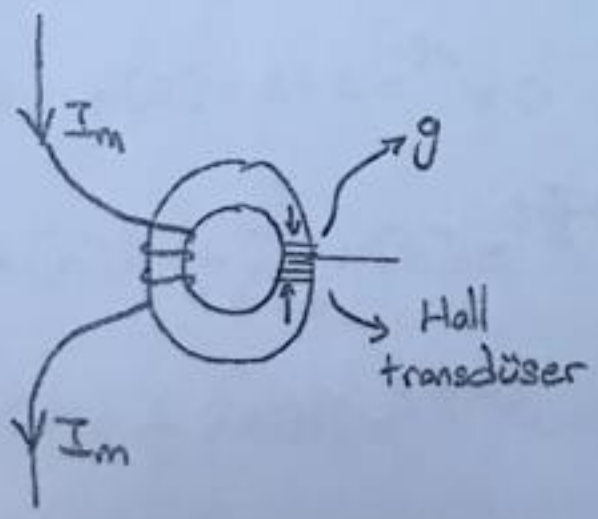


R_f: Küçük değerli şönt direnç

$V_o = G.V_m \quad V_o = G.I_m.R_f$

$V_o = K..I_m \Longrightarrow I_m = \frac{V_o}{K}$

2) Hall etkili transformatör ile,



$\mu_e = \frac{4\pi.10^{-7}\mu_r}{1+\frac{\mu_r g}{2\pi r}-\frac{g}{r}}$

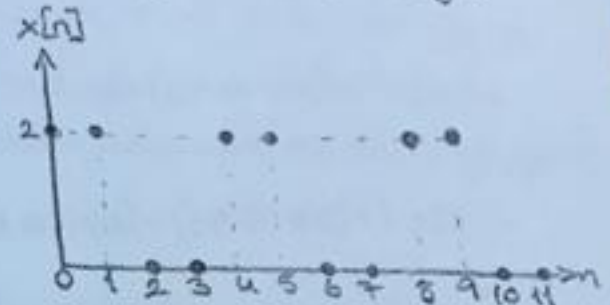
$V_H = B.S$

$B = \frac{\mu_e.I_m}{2\pi r}$

b) Şekilde, 2 saniye süre ile kaydedilen ayrık x[n] sinyali verilmiştir.

a) Sinyalin ortalama ve RMS değerlerini hesaplayınız. (10p)

b) Sinyalin DC bileşenini, Ayrık Fourier Serisini kullanarak, ayrık zamanda hesaplayınız. (20p)



c) Ayrık Fourier Dönüşümü sonucu elde edilen örneklerin frekans değerlerini hesaplayınız. (10p)

5)

a) $x[n]=\{2,2,0,0\}$, $N=4$

$$\bar{x}[n]=\frac{2+2+0+0}{4}=1 \qquad \bar{x}[n]=1$$

$$x_{RMS}[n]=\sqrt{\frac{2^2+2^2+0^2+0^2}{4}}=1{,}414 \qquad x_{RMS}[n]=1{,}414$$

b) $\rightarrow x[k]=\sum_{n=0}^{3} x[n].e^{-j\frac{2\pi}{N}.n.k}$

$$x[k]=\underbrace{x[0]}_{2}.e^{-j\frac{2\pi}{4}.0.k}+\underbrace{x[1]}_{2}.e^{-j\frac{2\pi}{4}.1.k}+\underbrace{x[2].e^{-j\frac{2\pi}{4}2k}}_{0}+\underbrace{x[3].e^{-j\frac{2\pi}{4}3k}}_{0}$$

$$x[k]=2+2.e^{-j\frac{\pi}{2}k}$$

$k=0$; $x[0]=2+2=4$, $k=1$; $x[1]=2+2e^{-j\pi/2}=2-2j$

$k=2$; $x[2]=2+2e^{-j\pi}=0$, $k=3$; $x[3]=2+2.e^{-j\frac{3\pi}{2}}=2+2j$

$$\rightarrow x[n]=\frac{1}{4}\sum_{k=0}^{3} x[k].e^{j\frac{\pi}{2}nk}$$

$$x[n]=\frac{1}{4}\left\{x[0].e^{j\frac{\pi}{2}n0}+x[1].e^{j\frac{\pi}{2}n1}+x[2].e^{j\frac{\pi}{2}n2}+x[3].e^{j\frac{\pi}{2}n3}\right\}$$

$$x[n]=\frac{1}{4}\left[4+(2-2j).e^{j\frac{\pi}{2}n}+(2+2j)e^{j\frac{3\pi}{2}n}\right]$$

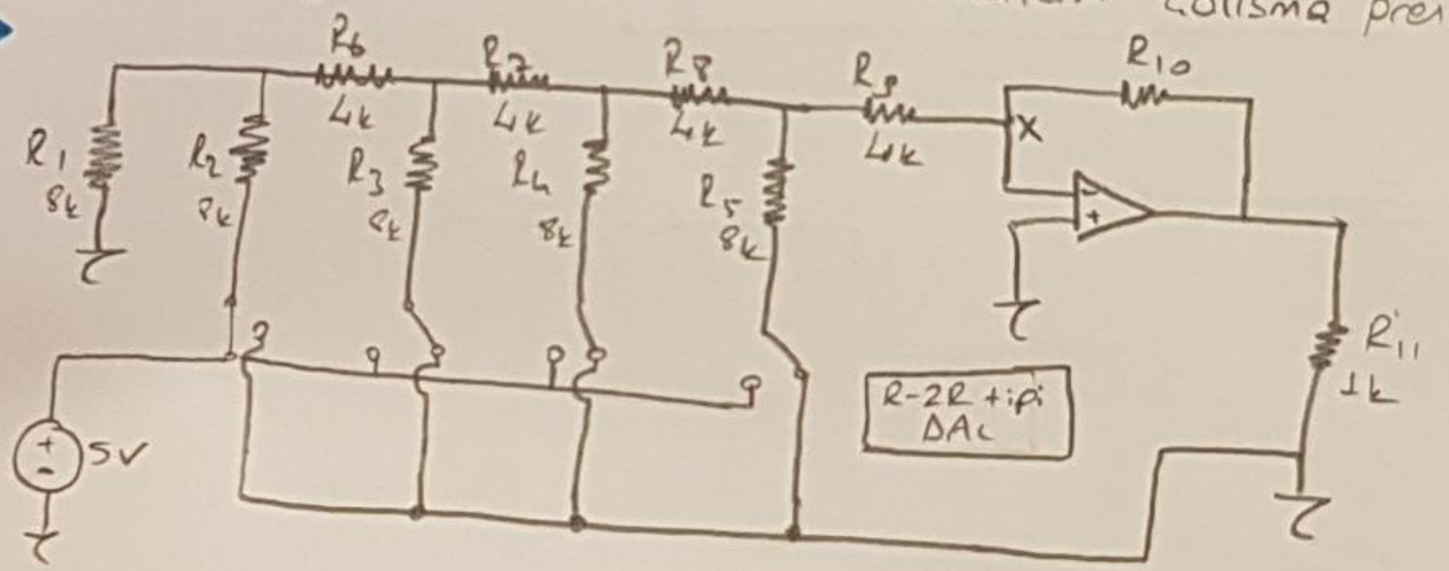
$|z|=\sqrt{2^2+2^2}=2{,}828 \qquad \theta=\tan^{-1}\left(\frac{-2}{2}\right)=-45°$

17 4) a) Bir veri edinim donanımının çözünürlüğünün ve kuantlama hatasını nasıl hesoplandığını şekil çizerek açıklayınız.

→ Kuantolama değerinden örnekleme sinyalinin elde edilmesi mümkün değildir. Bu da bilginin bir kısmının kaybolması ve orjin örnek sinyaline yaklasık bir sinyalin elde edilmesidir. Orjinal örnekleme sinyalinde kuantolama islemleri sonucunda meydana gelen bozulmaya KUANTALAMA HATASI denir. Orjinal bilgi sinyali ile kuantalama gürültüsü denir. Tonecik gürültüsünü azaltmak için büyük bir çözünürlük değeri gerektmektedir.

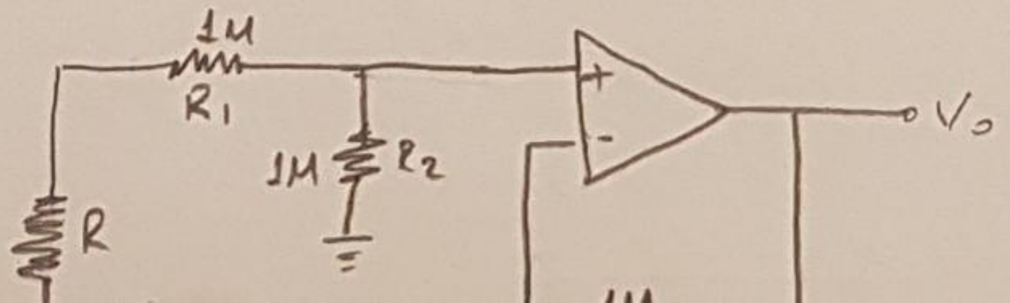
b) R-2R sayısal analog dönüstürücünün çalısma prensibini sekil çizerek açıklayınız.

→

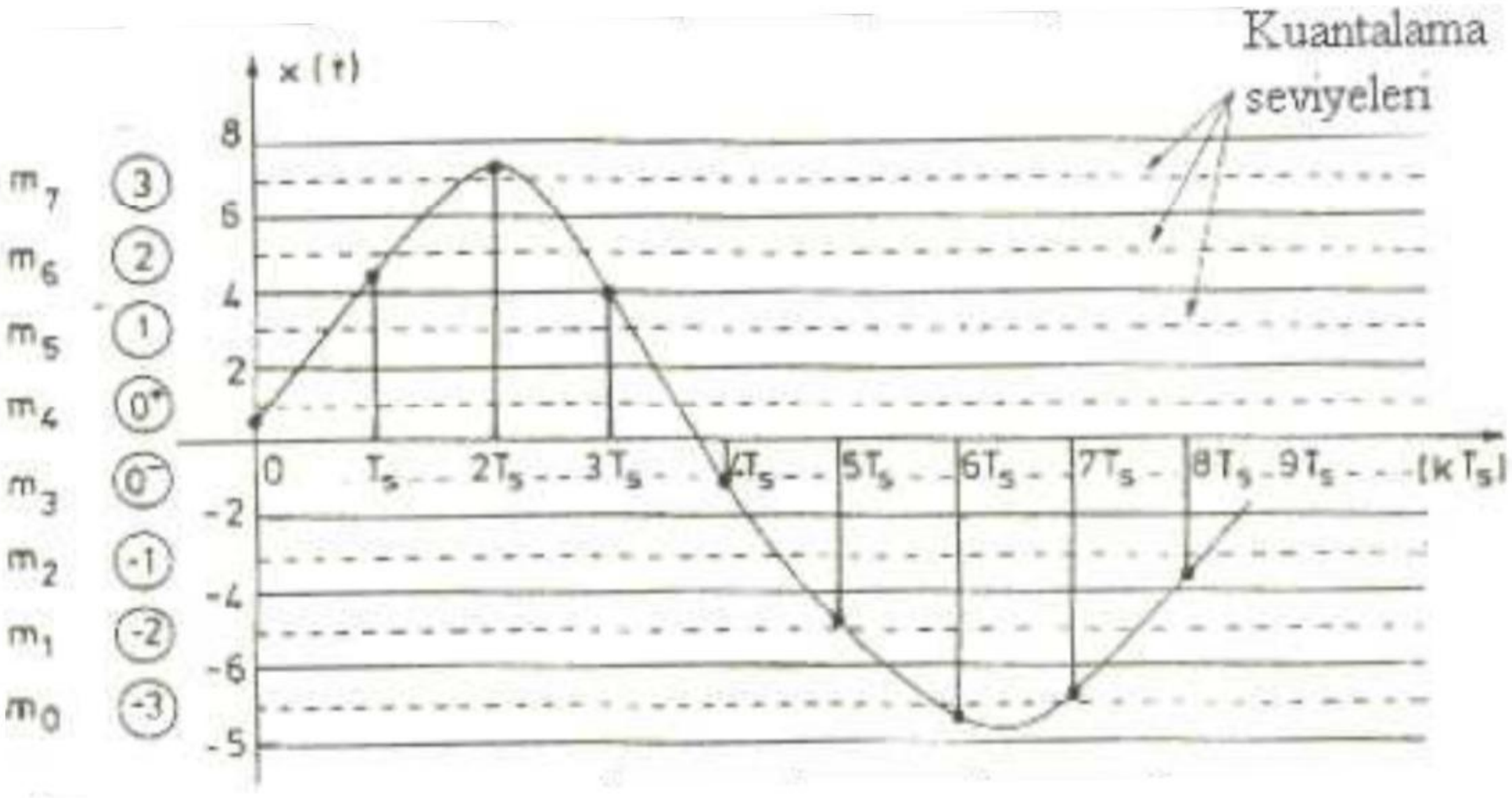


X ile gösterilmis düğüme A,B,C,D ile gösterilmis dijital girislerin etkileri farklıdır. Önünde çok direnç değeri olan giriş X noktasına daha az oşım ulaşacaktır. Ve bunun sonucunda çıkıştaki etkisi daha az olacaktır. 0 en değerliksiz bit (LSB) olup devrenin çözünürlüğünü belirler, REF gerilimini 16'da 1'i kadar çıkışı etkiler. Her bir basamak değeri D'nin etkilediği değerin yarısı olarak etki eder.

16 3)



Şıradaki şekilde verilen devrede, V_0 çıkış geriliminin, R direnci gerilimine bağlı ifadesini bulunuz.



Şekil 3.6: Kuanta seviyeleri